INFORME EJECUTIVO · PROSPECTIVE · 8 – 23 DE OCTUBRE DE 2026

Prospective ante el dataset Zenodo: 52 de 122 aneurismas detectados, y la primera vía descartada con cifras

En dos semanas se ha incorporado el primer dataset público con verdad de terreno (172 angio-TC de cabeza con 122 aneurismas segmentados a mano), se ha medido el detector de Prospective sobre él seis veces de principio a fin y, entre pasada y pasada, se han identificado y corregido las causas del fallo una a una, separando siempre lo que falla en la **segmentación** (la lesión no llega a la malla) de lo que falla en la **detección** (está en la malla y el detector no la coloca). Las lesiones que la aplicación pone entre sus 5 candidatos pasan de 4 a 52; las que no llegan a la malla, de 31 a 8; el tiempo de segmentación por estudio se ha reducido a la mitad respecto al 18 de octubre. La novedad de hoy es la primera medida que el método rechaza: subir el tope de vértices con el que el detector calcula la curvatura, la causa señalada el día 22 para las 9 lesiones que bajaron de puesto, se ha probado en dos tamaños sobre los 172 estudios y pierde más de lo que gana. No entra en el código, y la razón queda medida.

172 × 6
angio-TC evaluadas de principio a fin: cuatro pasadas completas y dos experimentos de detección (82 con aneurisma, 122 lesiones; 90 controles)

4 → 52 de 122
lesiones entre los 5 candidatos (44 el 20 de octubre); estudios con la lesión entre los 5: 3 → 45 de 82

31 → 8
lesiones que no llegan a la malla; 157 de los 172 estudios se segmentan ya a resolución nativa o a la mitad (antes 43)

52 → 44 / 46
entre los 5 con el tope de curvatura al doble y al triple: la vía se mide y se descarta; la detección tarda 2 y 3 veces más

1. Qué se ha hecho y cuándo

FECHA	TRABAJO	RESULTADO	ESTADO
8 oct	Auditoría de seguridad de la API y el acceso; búsqueda de datasets DICOM con verdad de terreno	7 hallazgos corregidos el mismo día. Elegido Zenodo 15697196 (CC-BY): el único con DICOM + segmentación manual del aneurisma	hecho
9 oct	Ingesta de 44 estudios por la API, como un usuario, y banco de medida del detector	Primer dato real: 2 aciertos de 34 aneurismas en angio-TC	hecho
12 oct	Evaluación de los 172 estudios con el software tal cual, ajustes del detector y un oráculo de resolución	4 de 122 lesiones entre los 5; 31 fuera de la malla; tres causas medidas	hecho
13 – 14 oct	Medidas 0 – 3: red de seguridad 3DRA, resolución nativa donde importa, hueso fuera de la máscara en TC, detector sobre la malla limpia	Diseñadas y medidas sobre 16 estudios; 3DRA sin cambios	hecho
14 – 18 oct	Primera pasada completa de los 172 con las medidas 1 – 3 (48 h de máquina)	23 de 122 entre los 5; 16 fuera de la malla; dos poblaciones de estudios identificadas	hecho

FECHA	TRABAJO	RESULTADO	ESTADO
18 – 19 oct	Canales de grosor en los 132 estudios de cabeza y cuello (7,6 h); criterio absoluto en controles	Entre los 5 de 5 a 13 en esos estudios; regla cambiada. El criterio absoluto se midió y no existe	hecho
19 – 20 oct	Recorte a la región intracraneal antes de detectar; suelo de densidad; dos pasadas de detección de los 172 sobre las mallas guardadas	44 y después **45 de 122 entre los 5**, 8 en primer puesto, ninguna lesión baja	hecho
20 oct	Banda de la cabeza antes de segmentar (medida sobre los registros, codificada, con tests); fusión con los 321 cambios del compañero y publicación en `master`	Previsto: la mitad de los vóxeles, 13 de las 16 lesiones fuera de la malla en estudios que ganan resolución	hecho
20 – 22 oct	Cuarta pasada completa de los 172, con segmentación desde el DICOM (19,7 h de máquina)	**52 de 122 entre los 5**, 12 en primer puesto, 45 de 82 estudios, 8 fuera de la malla, 5,7 min por estudio	hecho
22 oct	Diagnóstico lesión a lesión de la pasada: trombo, diezmado de la malla, estudio 093 fase a fase	Tres causas separadas (sección 5); informe técnico y ejecutivo	hecho
22 – 23 oct	Experimento del tope de curvatura: detección de los 172 sobre las mallas guardadas con el tope al doble (160 000 vértices) y al triple (240 000); 14 h de máquina	**44 y 46 de 122 entre los 5, frente a 52.** Recupera 3 sacos grandes y pierde de 5 a 7 de menos de 10 mm; detección 2 y 3 veces más lenta. No se adopta	descartado
pendiente	Comprobación de la pantalla con un estudio del dataset	Requiere entrar en la aplicación; la lógica es la misma función en la API y en el banco, cubierta por tests	pendiente

2. El dataset y el criterio

Zenodo 15697196: 172 angio-TC de cabeza (145 de ellas incluyen el cuello), 82 con aneurisma y 90 controles, con cada aneurisma segmentado a mano en un fichero STL. Son 122 lesiones: la mitad miden 5 mm o menos, 39 son «blister» de 1,3 – 3,6 mm, 16 son gigantes, 20 están calcificadas y 22 trombosadas. Es un conjunto difícil a propósito, y es el tipo de examen (TC de cabeza entera, con el hueso tocando los vasos con contraste) para el que Prospective no se había medido nunca: su detector se había calibrado sobre dos casos de angiografía rotacional 3D (3DRA), donde no hay hueso.

Dos medidas distintas, siempre separadas. **Segmentación:** la lesión «llega a la malla» si más de la mitad de la superficie que el radiólogo dibujó está a menos de 1 mm de la malla que Prospective construye; si no llega, el detector no puede verla. **Detección:** la lesión cuenta como detectada si uno de los candidatos que la aplicación enseña está a menos de 5 mm o de su diámetro. «Entre los 5» es la lista que ve el clínico; «entre los 40» es la lista larga del banco, que dice si la lesión existe para el detector aunque quede atrás. Una medida entra en el código solo si, medida sobre los 172, no baja la segmentación ni la detección en ningún grupo que importe; la de hoy es la primera que no cumple la regla.

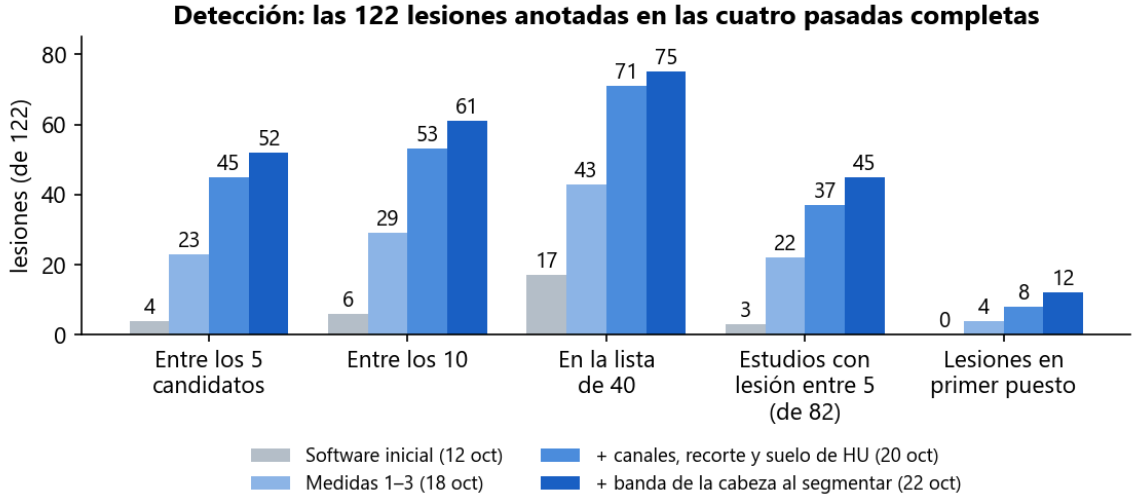
3. Las medidas, en el orden en que se tomaron, y qué cambió cada una

#	MEDIDA	QUÉ HACE	SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS)	DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS)
0	**Red de seguridad 3DRA** (13 oct)	Regresión automática sobre los dos casos de referencia de 3DRA, ejecutada tras cada cambio.	Sin cambios en 3DRA tras cada medida.	Lesión en el primer puesto en ambos, tras cada medida.
1	**Resolución nativa donde importa** (13 oct)	La pasada reducida localiza el árbol; se vuelve a segmentar a la resolución del DICOM en una banda de 5 mm alrededor, por baldosas.	**Fuera de la malla: 31 → 16.** Coste: 10 s → 11 min por estudio.	Con 2 y 3: entre los 5, 4 → 23; en la lista de 40, 17 → 43.
2	**Hueso fuera de la máscara en TC** (13 oct)	Lo que supera 700 HU se quita antes de rellenar, con 1,5 mm de margen. En 3DRA no se aplica.	**Pieza mayor de la malla: 760 → 196 cm³.** Coste conocido: una pared calcificada pegada al cráneo se va con él.	Candidatos sobre hueso: 560 → 206 de 860; en controles, 66 % → 28 %.
3	**El detector sobre la malla limpia** (14 oct)	Regla absoluta de curvatura en lugar del percentil y «la región convexa más grande primero».	—	Más lesiones entre los 5 y los 10 sin aumentar el hueso; seis variantes descartadas tras medirlas.
4	**Canales de grosor también en cabeza y cuello** (19 oct)	Los dos canales que miden el calibre del vaso solo corrían en mallas «árbol» pequeñas; ahora, siempre que la pieza mayor mida más de 20 mm.	—	Entre los 5: 23 → 31; en la lista, 43 → 52. Hueso en controles: 112 → 79 de 415.
5	**Recorte a la región intracraneal** (20 oct)	Las 122 lesiones están a menos de 121 mm del techo de la malla; los candidatos de los controles, a 284 mm. La malla se queda con sus 140 mm altos antes de detectar.	— (la malla no cambia; el detector mira solo la cabeza)	**Entre los 5: 31 → 44**; ganan 17, pierden 4. Detección 3 veces más rápida.
6	**Suelo de densidad** (20 oct)	Un candidato en aire o en partes blandas sin contraste (por debajo de −100 HU de media o de 200 de máximo) no es un aneurisma; se quita antes de elegir los 5.	—	Entre los 5: 44 → 45; primer puesto 6 → 8; ninguna lesión baja. 1 148 candidatos quitados de 7 647.
7	**Banda de la cabeza antes de segmentar** (20 – 22 oct)	145 estudios son de cabeza y cuello (350 mm de alto) y se segmentaban reducidos por 2 a 6 por falta de memoria. Las 122 lesiones están a 54 – 120 mm bajo el cráneo: se segmentan solo los 150 mm bajo el techo del cráneo.	**Fuera de la malla: 16 → 8** (recupera 11, pierde 3). Reducción: 68 estudios a ×5 y 16 a ×6 → ninguno por encima de ×3; 54 a nativo. 11,4 → 5,7 min por estudio.	**Entre los 5: 45 → 52**; entre los 10, 53 → 61; primer puesto 8 → 12; estudios 37 → 45 de 82. Suben 30 lesiones, bajan 22.
8	**Tope de la copia de curvatura ×2 y ×3** (22 – 23 oct) no adoptada	El detector calcula la curvatura sobre una copia de la malla diezmada a 80 000 vértices; las mallas de la cabeza a resolución nativa tienen de 133 000 a 650	— (mismas mallas: 8 fuera de la malla, mismos factores; solo cambia la detección)	**Entre los 5: 52 → 44 (×2) y 52 → 46 (×3)**; en la lista, 75 → 67 y 69; primer puesto 12 → 9 y 12. Gana 1 en ≥ 25 mm; pierde 4 (×2) o 1 (×3)

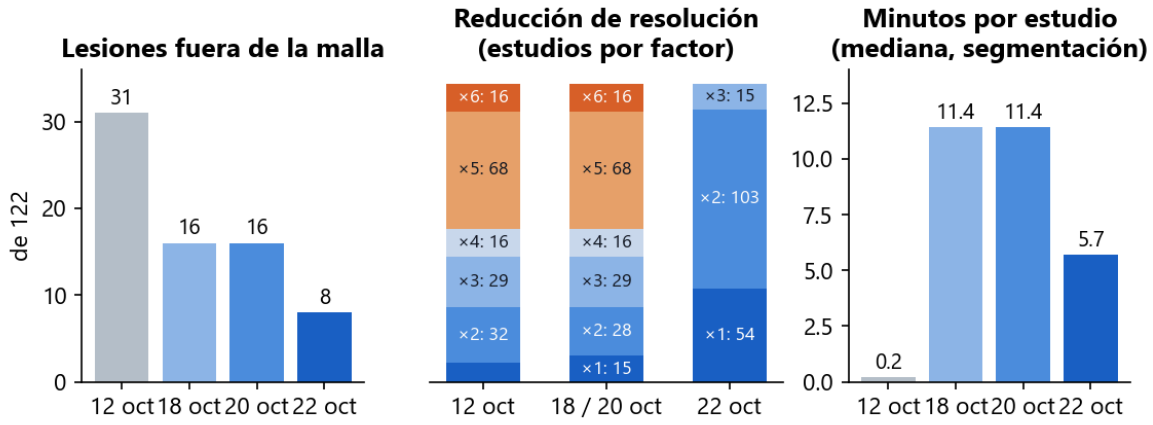
#	MEDIDA	QUÉ HACE	SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS)	DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS)
		000. Se probó con 160 000 y con 240 000 sobre las mismas mallas del 22 de octubre.		en < 5 mm y 3 – 4 en 5 – 10 mm. Detección 44 → 104 y 146 s por estudio.

Herramientas que quedan: evaluación de los 172 fuera del servidor por el mismo camino que la API (reanudable, con lista larga y traza por región), banco del detector, análisis por lesión a partir de los registros, diagnóstico de la máscara fase a fase, comparación lesión a lesión entre dos pasadas, y la suite del backend: 2 218 tests. Código publicado en `master` el 20 de octubre; los informes técnicos del 22 y 23, commiteados en local.

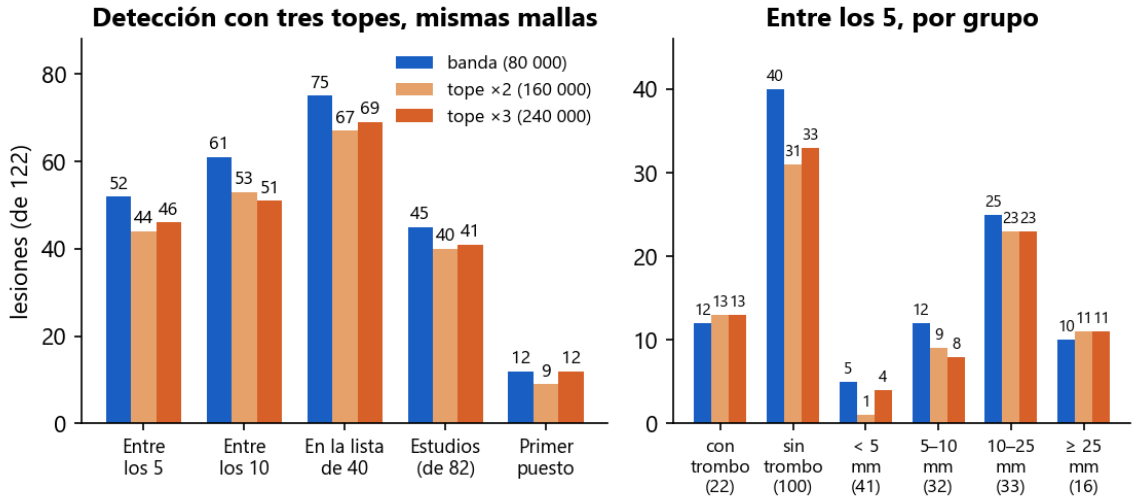
4. Resultados contrastados sobre los 172 estudios



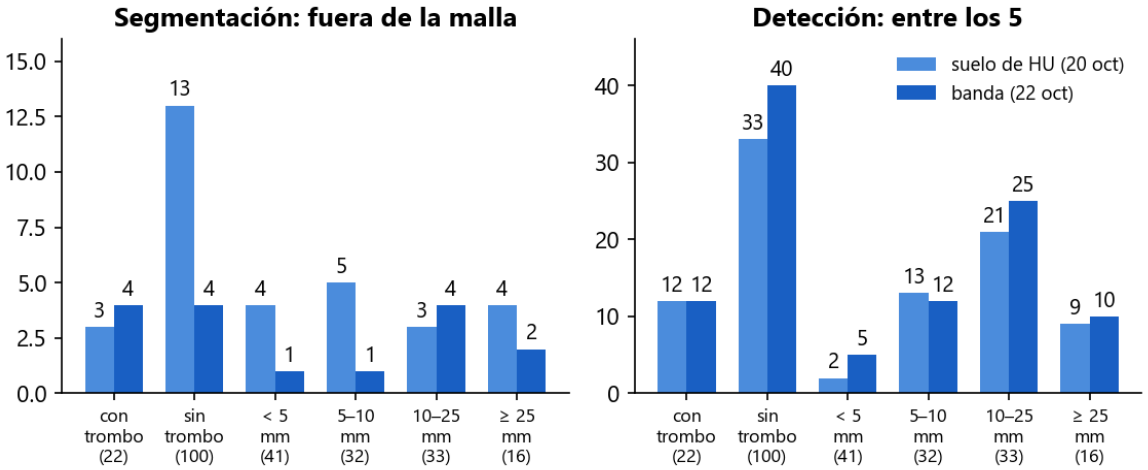
Detección. Las mismas 122 lesiones, el mismo criterio y la misma herramienta de medida en las cuatro pasadas completas; solo cambia el software. Las pasadas del 20 de octubre reutilizan las mallas del 18 (solo detección); la del 22 vuelve a segmentar desde el DICOM con la banda de la cabeza. Sigue siendo la cifra vigente: el experimento del 23 no la mejora.



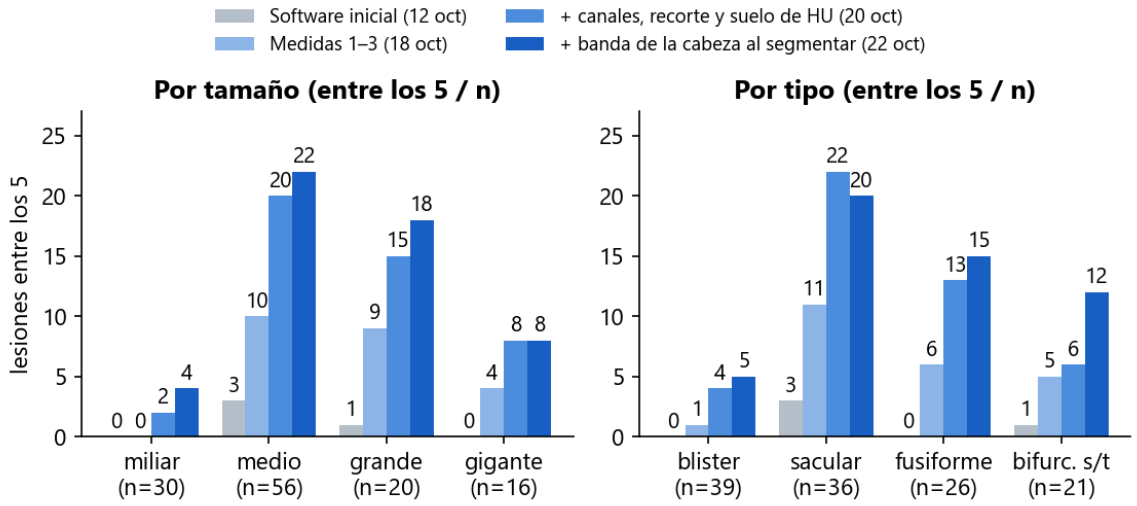
Segmentación. Izquierda: lesiones que no llegan a la malla. Centro: cuántos estudios se segmentan reducidos y por cuánto (×5 y ×6 eran 84 estudios; ahora el peor es ×3 y 54 van a resolución nativa). Derecha: minutos de segmentación por estudio (mediana). La resolución nativa del 13 de octubre costó 11 min; la banda devuelve la mitad sin perder resolución, porque segmenta la mitad de los vóxeles. El experimento de hoy no toca nada de esto: usa las mallas del 22 tal cual.



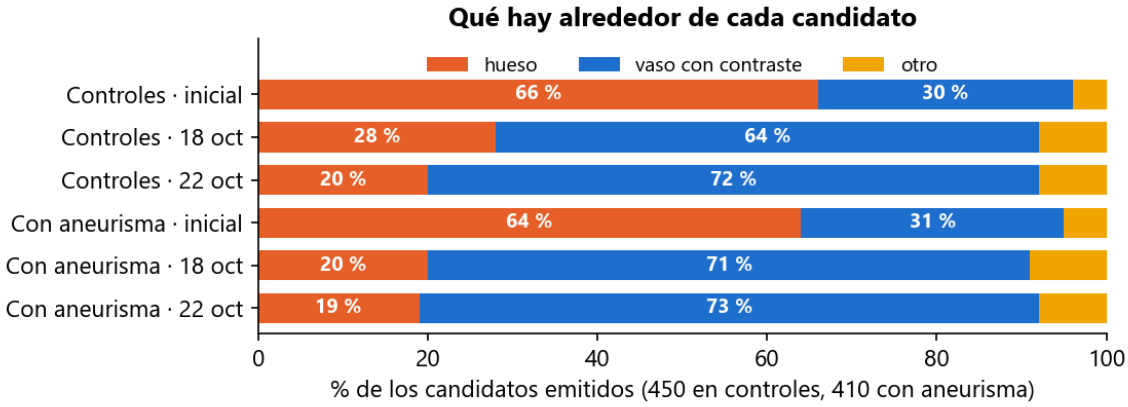
El experimento del tope de curvatura, mismas 172 mallas. Izquierda: subir el tope al doble o al triple baja todas las cifras de detección salvo el primer puesto con ×3, que empata. Derecha: solo ganan los sacos de 25 mm o más y los trombosados (una lesión cada grupo); los de menos de 10 mm pierden. Los controles no cambian (90 de 90 con 5 candidatos). Es la primera medida descartada con las dos cifras completas, y la razón está en la sección 5.



La última medida adoptada, por grupos. En segmentación gana casi todo (los sacos sin trombo fuera de la malla pasan de 13 a 4); en detección ganan los sacos medianos sin trombo (33 → 40 entre los 5). Las 22 lesiones trombosadas no cambian (12 → 12): la angio-TC solo enseña la luz del vaso, y el trombo se lleva la pared que el radiólogo dibujó. Es un límite de la imagen, no del detector.



Los sacos medianos, grandes y gigantes han aparecido: 22 de 56, 18 de 20 y 8 de 16. Los miliares (4 de 30) y los blister (5 de 39) siguen casi sin verse: no es un umbral, es que los canales actuales no tienen con qué verlos. Los saculares bajan de 22 a 20 con la banda: son dos de las nueve lesiones que pierden puesto por el diezmado de la malla (sección 5).



Los candidatos han dejado de apuntar al cráneo (20 % en controles, de 66 %), pero no a cero: la aplicación sigue devolviendo 5 candidatos en todos los estudios, incluidos los 90 sanos. El criterio para decir «ninguno» se buscó el 19 de octubre y no existe con las señales actuales.

5. Lo que enseñan la última pasada y el experimento, lesión a lesión

> **Tres causas distintas, ya separadas y medidas.** La pasada con la banda deja 8 lesiones fuera de la malla y 9 que bajan de puesto. No son el mismo problema y no se arreglan con la misma medida. Para la segunda, el remedio obvio se ha probado hoy y no sirve.

- **El trombo explica la malla, no el puesto.** En las 22 lesiones trombosadas se midió la densidad de la pared que dibujó el radiólogo: entre el 26 % y el 87 % de esa pared supera el umbral de contraste, y esa fracción es la que decide si la malla la cubre. Las de trombo grueso (024, 093_1, 100, 121) se quedan fuera; pero el puesto no depende del trombo: las 12 trombosadas entre los 5 son las mismas en las dos últimas pasadas, y dos de ellas, con solo un 40 % de pared visible, salen primera y segunda. Lo que las pasadas reducidas «recuperaban» de esas lesiones era desenfoque: a la mitad o a un tercio de resolución la malla seguía la pared dibujada; a resolución nativa sigue la luz, que es lo que la imagen tiene.
- **Las 9 que bajan de puesto bajan por el diezmado, pero subir el tope no es el remedio.** Conservan toda su superficie en la malla (≥ 98 %); lo que cambia es que la malla de la cabeza a resolución nativa tiene de 2 a 8 veces los 80 000 vértices con los que el detector hace su copia de curvatura. La hipótesis era que con más vértices la región de cada lesión conservaría más puntos. Medido en dos tamaños sobre los 172: con el tope al doble, entre los 5 baja de 52 a 44; al triple, a 46. Recupera lo previsto en los sacos grandes (004, de 28 mm, pasa de fuera de la lista al 4.º puesto; 020, de 25 mm, al 1.º; 086, de 30 mm, del 7.º al 4.º; 116 recupera un saco de 33 mm) y pierde en los pequeños y medianos: 089 (7,7 mm) cae del 1.º a fuera de la lista porque su región se funde con el vaso; 090 pierde sus dos sacos; 018 baja del 5.º al 27.º; 017 y 022 caen por compacidad. La razón de fondo es que el número de puntos de la región no crece con el tope: la de 018 pasa de 79 puntos a 8 y a 23; la de 089, de 16 a 123 (fundida) y a 72. El diezmado cae de forma distinta sobre cada lesión en cada tamaño, y el orden de candidatos cambia en las dos direcciones. El experimento mueve además una segunda cosa: entre 160 000 y 320 000 vértices (47 estudios; 77 con el tope al triple) la copia que usan los canales de calibre deja de salir de la copia de curvatura y sale de la malla completa. Y los tres sacos grandes entran justo por los canales de calibre y cociente, no por la curvatura: es esa segunda cosa la que gana, y merece medirse sola (sección 7).
- **El estudio 093, fase a fase.** Pierde dos sacos de 11 y 15 mm que la pasada reducida tenía. Reproducida la máscara sobre ese estudio: los dos sacos están en el núcleo de densidad y conectados a las arterias, pero un saco es una bola, no un tubo, y la puerta de tubularidad solo deja pasar el 9 – 11 % de sus puntos; con ningún punto dentro del tubo, la recuperación de 3 mm alrededor nunca arranca. La pasada

reducida los tenía porque su máscara era un bloque de 373 cm³ con la base del cráneo dentro, no un árbol. La medida que sigue es una regla de recuperación de sacos pegados al tubo por el cuello aunque superen los 3 mm; vale también para 024 y, probablemente, para dos de las cinco que faltan desde el principio (026, gigante de 50 mm, y 121).

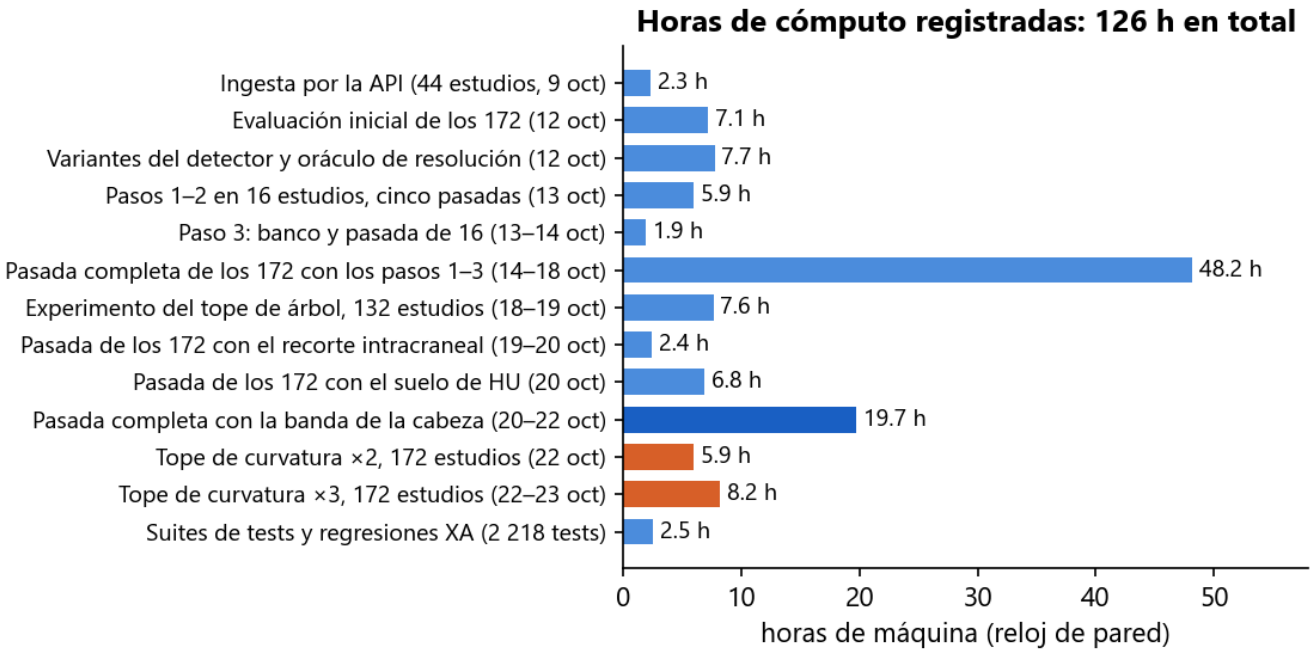
Lo que se midió y no se adoptó

- **Subir el tope de la copia de curvatura** (hoy). Al doble y al triple: 52 → 44 y 52 → 46 entre los 5, detección 2 y 3 veces más lenta, controles iguales. Gana 3 sacos grandes y pierde de 5 a 7 de menos de 10 mm. Queda como vía a medir de otra forma: tope en función del tamaño de la pieza, o fusión de regiones más estricta cuando hay más vértices.
- **Un criterio para decir «aquí no hay nada».** Ningún umbral de diámetro, densidad, tejido ni puntuación separa los aciertos de los candidatos de los 90 controles. Lo único que separa es que dos canales coincidan, y no sirve como veredicto por estudio. La pantalla sigue dando 5 candidatos.
- **Bajar la puerta de curvatura para los sacos gigantes.** No es un error de signo ni de orientación: es de escala (la puerta deja pasar formas de unos 2 mm de radio; una cúpula de 10 mm queda treinta veces por debajo). Abrirla deja entrar todo el vaso. Esos sacos los dan los canales de grosor: 8 de 16 gigantes entre los 5.
- **No rellenar la lista tras el suelo de densidad.** Dejaría a 30 controles con menos de 5 candidatos, pero sería un artefacto de la lista, no una señal de ausencia.

6. Horas de cómputo

Todo se ha ejecutado en un portátil (Intel i7-8550U de 4 núcleos, 16 GB de RAM), un solo proceso a la vez porque dos procesos de VTK simultáneos agotan la memoria. La primera pasada completa tardó 48 h de reloj; las dos del 20 de octubre reutilizan sus mallas y solo detectan (2,4 y 6,8 h); la del 22 vuelve a segmentar desde el DICOM y tarda 19,7 h, menos de la mitad que la primera. Los dos experimentos del tope solo detectan sobre las mallas del 22 y tardan 5,9 y 8,2 h: con el tope al triple, la copia de curvatura de las mallas grandes llega a ocupar 15 GB. Las 126 h del gráfico son horas de máquina registradas en los ficheros de resultados, no horas de persona. La pasada larga se interrumpió tres veces por la suspensión del portátil y el experimento una; en los cuatro casos se reanudó donde iba.

Coste por estudio con todas las medidas adoptadas: unos 6 min y medio de mediana (5,7 de segmentación y 44 s de detección; el 20 de octubre eran 12). El tope al doble y al triple lo subirían a 7,5 y 8 min (104 y 146 s de detección), otra razón para no adoptarlos. Con un servidor de 8 núcleos y 64 GB bajaría a la mitad o menos: las baldosas de la banda nativa se pueden paralelizar y los 15 estudios que aún se reducen a un tercio dejarían de hacerlo.



7. Pasos a seguir

#	QUÉ	POR QUÉ Y QUÉ DECIDE	ESFUERZO
—	**Tope de la copia de curvatura** descartado	Medido al doble y al triple sobre los 172: pierde de 5 a 7 lesiones de menos de 10 mm por 3 grandes que gana, y multiplica el tiempo de detección. El código se queda con 80 000.	14 h de máquina, hecho
1	**Recuperación de sacos pegados al tubo**	Regla en la máscara para los componentes del núcleo unidos al árbol por el cuello aunque superen los 3 mm, con el veto de lámina delante para no recuperar hueso. Decide 093, 024 y, probablemente, 026 y 121. Se mide primero en esos cuatro estudios y después en los 172.	Días + 20 h de máquina
2	**Aislar la copia de calibre del experimento**	El experimento movía dos cosas a la vez. Repetir solo la segunda (la copia de calibre desde la malla completa, con el tope de curvatura en 80 000) sobre las mallas guardadas: si los sacos grandes ganan sin que pierdan los pequeños, es una medida que sí entra.	6 h de máquina, sin segmentar
3	**Puertas de región del detector con el banco**	Los motivos de fallo que quedan (compacidad 12, curvatura media 8, puntos 7, tope 7, fusión 7) se miden uno a uno con la traza por región sobre las mallas guardadas, incluida una fusión de regiones que dependa de la densidad de vértices; cada ajuste se acepta solo si no baja ninguna lesión ni sube el hueso.	Días, sin segmentar
4	**Comprobación en la aplicación**	Entrar, reanudar un estudio del dataset y verificar que la pantalla cuenta lo mismo que el banco (puestos, confianza, tejido). La función de detección es la misma en la API y en el banco y está cubierta por tests; falta verlo en pantalla.	Media jornada

#	QUÉ	POR QUÉ Y QUÉ DECIDE	ESFUERZO
5	**Honestidad de la pantalla**	Mostrar el tejido alrededor de cada candidato y el vóxel efectivo de la malla; decir que la lista siempre tiene 5, que no hay veredicto de ausencia y que una lesión trombosada se ve por su luz.	Días
6	**Rendimiento**	Paralelizar las baldosas de la banda nativa y revisar el tope de memoria en un servidor con más RAM: de 6,5 min por estudio a 3 o menos.	1 semana
7	**Blister y miliares**	Un canal nuevo (calibre a lo largo de la línea central, o detección sobre el volumen). Es investigación; mientras tanto, documentar que no se detectan.	Alto

8. Lo que conviene saber antes de presentarlo

- **Las cifras son de un solo dataset**, de un solo centro. Las medidas 1 – 3 se diseñaron sobre 16 estudios y se confirmaron sobre los 172; las medidas 4 – 7 se diseñaron sobre los registros de los 172 y se confirmaron con otra pasada de los 172. No hay un segundo conjunto independiente todavía.
- **El primer puesto no se puede prometer.** El orden entre candidatos es sensible a unos pocos vértices de la malla: la pasada del 22 lo enseñó (30 lesiones suben y 22 bajan sin que cambie su superficie) y el experimento de hoy lo confirma con la misma malla y tres diezmados distintos (16 suben y 28 bajan al doble; 21 y 30 al triple). Lo defendible es «entre los 5» (45 de 82 estudios).
- **Una medida que parece obvia puede empeorar el conjunto.** Por eso cada una se mide sobre los 172 antes de entrar en el código, y por eso la de hoy no ha entrado. El coste de descartarla han sido 14 h de máquina y ninguna de persona segmentando.
- **Sin veredicto de ausencia.** La aplicación devuelve 5 candidatos siempre, también en un control sano, y se ha medido que con las señales actuales no hay criterio para dejar de hacerlo. La especificidad real no se puede dar.
- **Miliares y blister no se detectan** (4 de 30 y 5 de 39), y son la mitad de las lesiones del dataset.
- **Las lesiones trombosadas se ven por su luz.** 22 de 122 lo son; en 4 el trombo tapa la mayor parte de la pared y no llegan a la malla. Es el límite de la angio-TC, no un fallo que una medida vaya a corregir.
- **El coste por estudio es de unos 6,5 min** en un portátil (era 12 el día 20 y 1 – 2 antes de la resolución nativa). Se reduce con hardware y paralelización, no con menos resolución.
- **3DRA no ha cambiado**: la banda y el hueso solo actúan en TC, y los dos casos de referencia siguen con la lesión en el primer puesto.
- **El código está publicado** en la rama principal desde el 20 de octubre, fusionado con el trabajo del compañero; los informes del 22 y del 23 están commiteados en local, a la espera del push.

Detalle técnico, método y reproducción: `docs/Informe-Zenodo-2026-10-12.md` (punto de partida), `docs/Informe-Pasos-0-1-2-2026-10-13.md` y `docs/Informe-Paso-3-2026-10-13.md` (medidas 0 – 3), `docs/Informe-Zenodo-Completa-2026-10-18.md` (pasadas completas; §4.1 – 4.7 las medidas 4 – 6 y lo descartado; §4.8 la banda, la pasada del 22 y el diagnóstico lesión a lesión; §4.9 el experimento del tope de curvatura). Registros en `backend/data/zenodo_eval*`; dataset en `Archivos DICOM/` (Zenodo 15697196, CC-BY). Elaborado el 23 de octubre de 2026.